Modelo do caderno

Como cada folha da análise fica no caderno, com base nas páginas 3 e 6 a 11 do **DOCUMENTACAO.pdf**. Copie a **caneta** no meio da folha; o **lápis na margem** são lembretes curtos e a página do PDF de onde veio; passe **marca-texto** nos resultados.

caneta (o conteúdo) lápis na margem (lembretes) marca-texto (resultados)

FOLHA 1 · CAPA

Trabalho AV-2

Análise de complexidade do QuickSort

Nome: _____

Disciplina: _____

Professor: _____

Data: _____

T(n) = tempo para ordenar um pedaço de n elementos

P(n) = tempo do particionamento · **c** = constante positiva

Item i — Particionamento (Lomuto)

PDF p. 3

i = cercadinho (região ≤ pivô) · j = olheiro

Exemplo: v = [3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6], pivô = 6

olheiro olha um por vez

j	v[j]	≤ 6?	vetor
0	3	sim	[3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6]
1	8	não	[3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6]
2	2	sim	[3, 2, 8, 5, 1, 4, 7, 6]
3	5	sim	[3, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 6]
4	1	sim	[3, 2, 5, 1, 8, 4, 7, 6]
5	4	sim	[3, 2, 5, 1, 4, 8, 7, 6]
6	7	não	[3, 2, 5, 1, 4, 8, 7, 6]
fim			[3, 2, 5, 1, 4, 6, 7, 8]

pivô vai p/ i+1

→ q = 5 · 7 comparações = n − 1

PDF p. 6

Análise linha por linha (n = fim − ini + 1)

	linha do código	custo	vezes
1	pivo = v[fim]	c_1	1
2	i = ini − 1	c_2	1
3	for (j = ini; j < fim; j++)	c_3	n
4	if (v[j] <= pivo)	c_4	n − 1
5	i++	c_5	t
6	trocar(v, i, j)	c_6	t
7	trocar(v, i+1, fim)	c_7	1
8	return i + 1	c_8	1

n−1 voltas + 1 saída

t = quantos v[j] ≤ pivô

$0 \le t \le n - 1$

$P(n) = c_1 + c_2 + c_3 n + c_4(n-1) + (c_5+c_6)\cdot t + c_7 + c_8$

pivô = menor

Melhor caso: if nunca verdadeiro → t = 0

$P(n) = (c_3+c_4)\cdot n + (c_1+c_2+c_7+c_8-c_4) = a\cdot n + b$

pivô = maior

Pior caso: if sempre verdadeiro → t = n − 1

$P(n) = (c_3+c_4+c_5+c_6)\cdot n + (c_1+c_2+c_7+c_8-c_4-c_5-c_6) = a'\cdot n + b'$

os dois casos são lineares

definição de Θ

Constantes: $k_1\cdot n \le P(n) \le k_2\cdot n$ para $n \ge n_0$

só o teste do for

- $P(n) \ge c_3\cdot n$ (o resto é ≥ 0) → $k_1 = c_3$

cada $c_i \le c_i\cdot n$

- $P(n) \le (c_1+c_2+\ldots+c_8)\cdot n$ → $k_2 = c_1+\ldots+c_8$
- vale para $n \ge 1$ → $n_0 = 1$

$$c_3\cdot n \le P(n) \le (c_1+\ldots+c_8)\cdot n \Rightarrow \boxed{P(n) = \Theta(n)}$$

★ Esse é o termo **cn** das recorrências.

Item ii — Pivô aleatório (caso médio)

PDF p. 6

Recorrência:

$$T(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} [\, T(k) + T(n-1-k) \,] + cn$$

k = tam. do lado esquerdo

k = 0, 1, …, n−1, cada um com prob. 1/n · T(0) = T(1) = 0

PDF p. 7

① Juntar os dois somatórios

$\Sigma\, T(k)$ = T(0) + T(1) + … + T(n−1)

mesmos termos, ordem inversa

$\Sigma\, T(n-1-k)$ = T(n−1) + … + T(1) + T(0)

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T(k) + cn \quad (1)$$

② Eliminar o somatório

$$n \cdot T(n) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} T(k) + cn^2 \quad (2)$$

× n

$$(n-1) \cdot T(n-1) = 2 \sum_{k=0}^{n-2} T(k) + c(n-1)^2 \quad (3)$$

troca n por n−1

(2) − (3): só sobra k = n−1

$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + c[n^2 - (n-1)^2]$

$= 2T(n-1) + c(2n-1)$

$n^2-(n-1)^2 = 2n-1$

$$n \cdot T(n) = (n+1) \cdot T(n-1) + c(2n-1)$$

PDF p. 7

③ Dividir tudo por n(n+1)

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)} \qquad (4)$$

④ Telescopar até T(1)

$$S(n) = \frac{T(n)}{n+1} \;\rightarrow\; S(n) = S(n-1) + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)}$$

abre de novo

$$S(n) = S(n-2) + c\cdot\frac{2(n-1)-1}{(n-1)n} + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)}$$

$$\vdots$$

os S do meio

$$S(n) = S(1) + c\sum_{i=2}^{n}\frac{2i-1}{i(i+1)}, \quad S(1) = 0$$

se cancelam

PDF p. 8

⑤ Série harmônica

frações parciais

$$\frac{2i-1}{i(i+1)} = \frac{3}{i+1} - \frac{1}{i}$$

$H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots + 1/n$

$H_{n+1} = H_n + 1/(n+1)$

$\Sigma = 3(H_{n+1} - 3/2) - (H_n - 1) = 2H_n + 3/(n+1) - 7/2$

mantém c(2n−1)

$T(n) = (n+1)\cdot S(n)$

até o fim

$$T(n) = c(n+1)\cdot\left(2H_n + \frac{3}{n+1} - \frac{7}{2}\right) = 2c(n+1)H_n - \frac{7}{2}c(n+1) + 3c$$

PDF p. 8	⑥ Por que H_n é log (e não só "$\approx \ln n$")
área embaixo	compara cada 1/i com a área embaixo de 1/x:
de 1/x	$1/i \le \int_{i-1}^{i} dx/x$ $(i \ge 2)$ → $H_n \le 1 + \int_1^n dx/x = 1 + \ln n$
	$1/i \ge \int_i^{i+1} dx/x$ → $H_n \ge \int_1^{n+1} dx/x = \ln(n+1)$
	$\ln(n+1) \le H_n \le 1 + \ln n$
	⑦ Fechar $\Theta(n \log n)$
usa $H \le 1 + \ln n$	$T(n) \le c(n+1)(2 + 2\ln n - 7/2) + 3c \le 2c(n+1)\ln n \le 4c{\cdot}n \ln n$
	→ $O(n \log n)$
usa $H \ge \ln(n+1)$	$T(n) \ge c(n+1)(2\ln(n+1) - 7/2)$
$\ln 34 \approx 3{,}53 \ge 3{,}5$	p/ $n \ge 33$: $2\ln(n+1) - 7/2 \ge \ln(n+1)$ → $T(n) \ge c{\cdot}n \ln n$ → $\Omega(n \log n)$
	$T(n) = \Theta(n \log n)$
$\approx 1{,}39{\cdot}c{\cdot}n \log_2 n$	(pois $2c{\cdot}n \ln n = 2\ln 2 \cdot c{\cdot}n \log_2 n$)
sortear o juiz	Vale para qualquer entrada?
	Sim: o sorteio é do algoritmo, não dos dados. Em qualquer vetor,
	cada elemento tem chance 1/n de ser o pivô → mesma recorrência.
	O pior caso pode ocorrer?
possível, mas	Pode: se sortear sempre o menor ou o maior → divisões 0 e n−1 → $\Theta(n^2)$.
raríssimo	Mas é muito improvável e não depende da entrada.

Item iii — QuickSort Proporcional

PDF p. 8

De onde vem a recorrência

geral (Lomuto)

$T(n) = T(k) + T(n-1-k) + cn$

Proporcional: $k = \lfloor \alpha(n-1) \rfloor \approx \alpha n$ e $n-1-k \approx (1-\alpha)n$

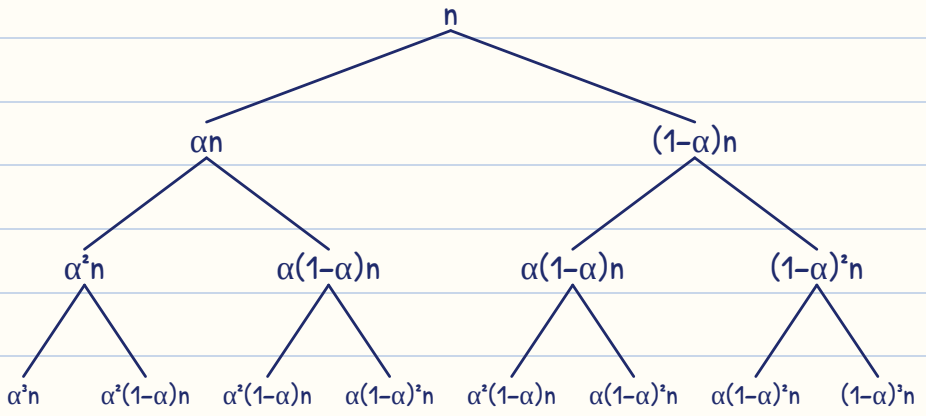
$$T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + cn \qquad 0 < \alpha \leq 1/2$$

por que desprezar o −1 e o ⌊ ⌋

- o −1 é só o pivô que sai: muda o pedaço em 1 elemento
- o ⌊ ⌋ também muda menos de 1 elemento
- pedaço real $\leq \alpha n$ e $\leq (1-\alpha)n + 1$: diferença constante
- constante perto de algo proporcional a n não muda o Θ
- sem o −1 os pedaços ficam maiores → é um limite superior

PDF p. 9

Árvore de recursão (caso geral)



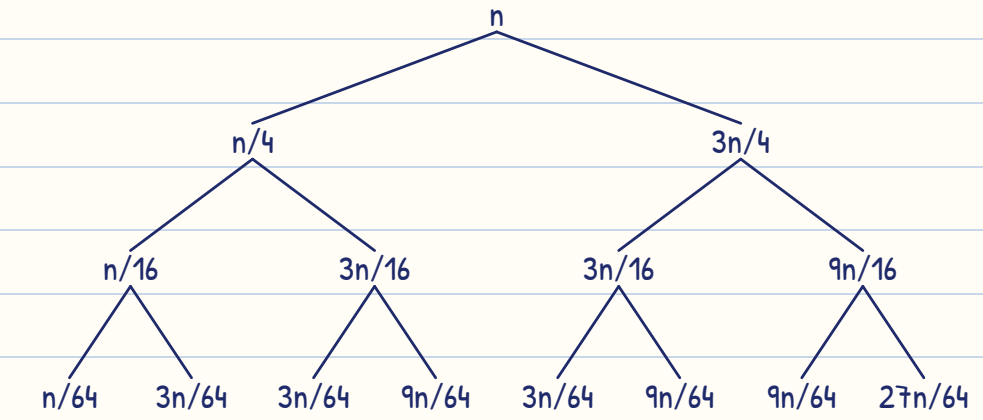
$(\alpha + 1-\alpha)^i = 1$

soma do nível i = $n \cdot (\alpha + (1-\alpha))^i = n$ → nível completo custa cn

PDF p. 9

$\alpha = 1/4$

nível 0



nível 1 — cn

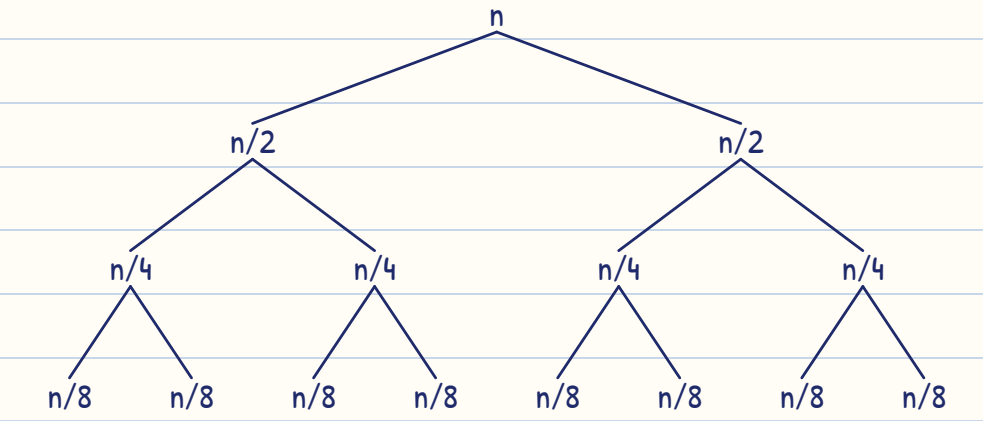
nível 2 — cn

nível 3 — cn

confere: (1+3+3+9+3+9+9+27)/64 = 64/64 = 1 → soma n

$\alpha = 1/2$

nível 0



nível 1 — cn

nível 2 — cn

nível 3 — cn

lados iguais: árvore equilibrada → $h_{min} = h_{max}$

PDF p. 10

h_{min} e h_{max}

lado menor

$n \cdot \alpha^h = 1 \rightarrow (1/\alpha)^h = n \rightarrow h_{min} = \log_{1/\alpha} n$

lado maior

$n \cdot (1-\alpha)^h = 1 \rightarrow h_{max} = \log_{1/(1-\alpha)} n$

mudança de base

Na forma $k \cdot \log_2 n$ ($\log_b n = \log_2 n / \log_2 b$)

$$h_{min} = \frac{\log_2 n}{\log_2 (1/\alpha)} \rightarrow k_{min} = \frac{1}{\log_2 (1/\alpha)} \qquad h_{max} = \frac{\log_2 n}{\log_2 (1/(1-\alpha))} \rightarrow k_{max} = \frac{1}{\log_2 (1/(1-\alpha))}$$

$$\alpha = 1/2: \quad k_{min} = k_{max} = \frac{1}{\log_2 2} = 1 \rightarrow h_{min} = h_{max} = \log_2 n$$

$$\alpha = 1/4: \quad k_{min} = \frac{1}{\log_2 4} = 1/2 \rightarrow h_{min} = \tfrac{1}{2} \log_2 n$$

$$k_{max} = \frac{1}{\log_2 (4/3)} = \frac{1}{2 - \log_2 3} \approx \frac{1}{0{,}415} \approx 2{,}41 \rightarrow h_{max} \approx 2{,}41 \log_2 n$$

$\log_2 3 \approx 1{,}585$

Limites

até h_{min} tudo

Inferior: $T(n) \geq cn \cdot h_{min} = c \cdot k_{min} \cdot n \log_2 n \rightarrow \Omega(n \log n)$

completo

≤ cn por nível

Superior: $T(n) \leq cn \cdot (h_{max} + 1) = c \cdot k_{max} \cdot n \log_2 n + cn \rightarrow O(n \log n)$

$$c \cdot k_{min} \cdot n \log_2 n \leq T(n) \leq c \cdot k_{max} \cdot n \log_2 n + cn$$

PDF p. 10–11

Conclusão

$\alpha = 1/2$: $c \cdot n \log_2 n \leq T(n) \leq c \cdot n \log_2 n + cn \rightarrow \Theta(n \log n)$

$\alpha = 1/4$: $\frac{1}{2} \cdot c \cdot n \log_2 n \leq T(n) \leq 2{,}41 \cdot c \cdot n \log_2 n + cn \rightarrow \Theta(n \log n)$

α só muda o k

qualquer α constante $(0 < \alpha \leq 1/2)$:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

PDF p. 11

E se a partição não for proporcional? (0 e n−1)

$T(n) = T(n-1) + T(0) + cn = T(n-1) + cn$

$T(n) = cn + c(n-1) + c(n-2) + \ldots + c \cdot 2$

$$T(n) = c\left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) \rightarrow \Theta(n^2)$$

subtrai 1,

- a árvore vira uma linha de altura $n - 1$

não divide

- altura: $\Theta(\log n) \rightarrow \Theta(n)$
- tempo: $\Theta(n \log n) \rightarrow \Theta(n^2)$
- sem recursão no lado menor → StackOverflowError

Quadro-resumo

PDF p. 11

Versão	T(n) =	Melhor	Médio	Pior	Pilha
Lomuto	—	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$O(1)$
Aleatório	$(2/n)\Sigma T(k) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$*	$O(\log n)$
$\alpha = 1/2$	$2T(n/2) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
$\alpha = 1/4$	$T(n/4) + T(3n/4) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
α constante	$T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + c$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
0 e n−1	$T(n-1) + cn$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$

* muito improvável

divisão imposta

Proporcional: melhor = médio = pior

PDF p. 12

α	h_{min}	k_{min}	h_{max}	k_{max}
1/2	$\log_2 n$	1	$\log_2 n$	1
1/4	$\frac{1}{2} \log_2 n$	1/2	$\log_{4/3} n$	$\approx 2{,}41$